



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO

Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica, Electrónica y Sistemas

Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas



Riesgo agroclimático por heladas en la región Puno

Dashboard interactivo para el análisis y la visualización de datos
orientado a la toma de decisiones

Curso: Visualización de Datos **Código:** SIS328 **Ciclo:** X

Docente: Ing. Edwin Edgar Mestas Yucra **Semestre:** 2026-I

Integrantes: Jhon Marco Aracayo Mamani · Juan Diego Canaza Paucara
Angie Tatiana Luque Pacheco

Recorrido de la exposición

Expone: Juan Diego Canaza Paucara

1. El problema y por qué importa
2. Preguntas de análisis
3. El conjunto de datos y su procedencia
4. Limpieza, transformación e integración
5. Arquitectura y diseño del dashboard
6. Demostración en vivo
7. Resultados y hallazgos
8. Conclusiones, límites y decisiones

Tesis del trabajo

El riesgo por heladas en Puno **no es homogéneo**: se concentra en una ventana estacional estrecha y en un subconjunto identificable de provincias. Esa heterogeneidad es medible, y por tanto puede orientar decisiones de política agraria.

1. El problema

Las heladas son el **principal peligro agroclimático del altiplano peruano**:

- Reducen el rendimiento de cultivos altoandinos (papa, quinua, cañihua).
- Comprometen la seguridad alimentaria de las familias productoras.
- Afectan la sanidad y la productividad del ganado.

El **vacío que atacamos**: existen registros climáticos diarios de acceso abierto, pero están dispersos, en formatos poco amigables y **sin instrumentos de exploración** que permitan responder *cuándo, dónde y con qué intensidad* se concentra el riesgo.

Expone: Juan Diego Canaza Paucara

Pregunta de investigación

¿Cómo se distribuyen en el tiempo y en el territorio la frecuencia y la intensidad de las heladas en las trece provincias de Puno, y qué factores climáticos las explican?

Producto

Un dashboard que transforma diez años de observaciones diarias en indicadores, visualizaciones y hallazgos accionables.

2. Las seis preguntas de análisis

Expone: Juan Diego Canaza Paucara

Cód.	Pregunta	Cómo se responde
P1	Situación general del riesgo en 2015–2024	KPI y resumen ejecutivo
P2	Distribución entre provincias y a lo largo del año	Barras, histograma, caja, calendario
P3	Evolución y existencia de tendencia significativa	OLS + Mann-Kendall y pendiente de Sen
P4	Provincias de mayor y menor riesgo	Ranking, mapa interactivo, alertas
P5	Relación entre altitud, humedad, nubosidad y temperatura	Correlación, dispersión, VIF
P6	Zonas homogéneas, factores latentes y días atípicos	PCA, K-Means, jerárquico, anomalías, RF

Criterio de diseño

Cada visualización del dashboard responde a una de estas preguntas. **Ningún gráfico se incluyó por cumplir un mínimo:** si no contestaba una pregunta, no entró.

3. El conjunto de datos y su procedencia

Expone: Juan Diego Canaza Paucara

	Fuente primaria	Fuente secundaria
Producto	ERA5-Land / ERA5 (<i>era5_seamless</i>)	MERRA-2 (NASA POWER)
Institución	ECMWF — Copernicus (C3S)	NASA Langley Research Center
Resolución	0,1° $\approx$ 9 km	0,5° $\times$ 0,625° $\approx$ 55 km
Uso	Alimenta todo el dashboard	Sólo validación cruzada

Estructura del dataset

- **47 489** registros (3 653 días $\times$ 13 provincias)
- **52** variables: 31 numéricas, 20 categóricas
- Variable temporal (diaria) y geográfica (lat/lon/altitud)
- Sin datos personales ni sensibles

Por qué descartamos la malla gruesa

Con MERRA-2, **Chucuito, El Collao y Yunguyo** caían en la misma celda y recibían series idénticas; además asignaba 3 668 msnm a Sandia, cuya capital está a 2 170 msnm. Cualquier ranking provincial habría sido un artefacto de la malla.

4. Limpieza, transformación e integración

Expone: Juan Diego Canaza Paucara

Pipeline auditable de **13 etapas**; cada una registra qué hizo y a cuántos registros afectó.

1. Normalización del esquema (19 variables)
2. Fecha ISO → tipo temporal
3. **Homogeneización de unidades** (km/h→m/s, hPa→kPa, s→h)
4. Centinelas de ausencia → nulos
5. Validación de rangos físicos
6. Coherencia térmica ($\text{mín} \leq \text{media} \leq \text{máx}$)
7. Marcado de precipitación implausible
8. Unicidad de la clave (provincia, fecha)
9. Reindexado del calendario completo
10. Imputación temporal por provincia
11. **Integración de la fuente secundaria**
12. 23 variables derivadas
13. Tipado eficiente (6,8 MB en memoria)

Un hallazgo del propio proceso de limpieza

Un umbral mal calibrado en la radiación solar ($\text{MJ}/\text{m}^2/\text{día}$, no $\text{kWh}/\text{m}^2/\text{día}$) habría anulado **46 564 observaciones** que la imputación después rellenaría por interpolación, corrompiendo el análisis multivariante *sin dejar rastro visible*. Verificar las unidades reales del servicio —y no las que sugiere el nombre del parámetro— fue decisivo.

5. Arquitectura del software

Expone: Angie Tatiana Luque Pacheco

Separación estricta por capas

- `config/` — única fuente de verdad: rutas, metadatos, dominio, identidad visual.
- `utils/` — lógica de dominio. **No importa Streamlit**: se reutiliza desde el cuaderno, los scripts y las pruebas.
- `components/` — componentes visuales reutilizables.
- `pages/` — sólo orquestan componentes; sin HTML ni reglas de estilo.
- `scripts/` — flujo reproducible 01→04.

PEP 8, *type hints* y docstrings estilo Google en todo el código.

Decisiones de UX/UI

Color en dos niveles. La identidad es pastel, pero un pastel puro no sostiene la identidad de serie en un gráfico. Por eso:

- **Superficie** (fondos, tarjetas, insignias): pastel.
- **Tinta de datos**: mismos tonos, pasos verificados.

Ninguna paleta se eligió a ojo: se obtuvieron por **optimización con restricciones** en el espacio OKLCH —minimizando saturación sujeto a superar las pruebas de contraste y de separación cromática bajo protanopía y deuteranopía—. Tope estructural de **4 series** en dispersión y mapas: más allá, la distinción no está garantizada.

6. Demostración en vivo

Expone: Angie Tatiana Luque Pacheco

Recorrido previsto

1. **Vista general** — KPI, resumen ejecutivo y hallazgos automáticos.
2. **Análisis descriptivo** — distribuciones, comparaciones, tendencia y ranking.
3. **Multidimensional** — correlaciones, PCA, agrupamiento, anomalías, Random Forest.
4. **Geográfico** — mapa interactivo y efecto del lago Titicaca.
5. **Conclusiones y Metodología.**

Qué mostrar del comportamiento interactivo

- Mover un filtro y ver que **todos** los indicadores, gráficos e interpretaciones se recalculan.
- Cambiar el umbral de helada ($0\text{ °C} \leftrightarrow 3\text{ °C}$) y observar el cambio de escala del fenómeno.
- Navegar entre páginas y comprobar que **la selección persiste** (filtrado cruzado real).
- Descargar los datos filtrados en CSV y el libro Excel multi-hoja.

8 filtros interactivos · 30+ visualizaciones · 5 páginas

7. Resultados — la situación general (P1)

Expone: Angie Tatiana Luque Pacheco

16,0 %

de los días con helada
meteorológica ($T_{\min} \leq 0\text{ }^{\circ}\text{C}$)

39,8 %

con helada agronómica
($T_{\min} \leq 3\text{ }^{\circ}\text{C}$)

47 489

observaciones diarias
analizadas

Composición por severidad

Intensidad	Eventos
Ligera (0 a $-2\text{ }^{\circ}\text{C}$)	5 180
Moderada (-2 a $-4\text{ }^{\circ}\text{C}$)	2 090
Severa (-4 a $-6\text{ }^{\circ}\text{C}$)	320
Extrema ($< -6\text{ }^{\circ}\text{C}$)	30

Lectura

La brecha entre el umbral meteorológico y el agronómico —16 % frente a 39,8 %— es el hallazgo de partida: **el daño potencial al cultivo afecta a más del doble de días** que el fenómeno físico estricto. Planificar sobre el umbral de $0\text{ }^{\circ}\text{C}$ subestimaría el riesgo agrícola real por un factor de 2,5.

7. Resultados — desigualdad territorial (P2, P4)

Expone: Angie Tatiana Luque Pacheco

Días con helada, 2015–2024

Provincia	Días	Altitud
Carabaya (Macusani)	1 126	4 321
S. A. de Putina	976	3 867
El Collao (Ilave)	962	3 835
San Román (Juliaca)	930	3 828
Azángaro	830	3 861
Lampa	799	3 868
Puno	683	3 819
Moho	83	4 043
Yunguyo	0	3 825
Sandia	0	2 294

Hallazgo central

La región **no es una unidad homogénea de riesgo**. Entre Carabaya y Yunguyo la diferencia es total: 1 126 días frente a ninguno.

Y la altitud no lo explica todo

Yunguyo (3 825 msnm) y San Román (3 828 msnm) están *a la misma cota* y registran 0 y 930 días respectivamente. La diferencia es la **inercia térmica del lago Titicaca**, que atenúa el enfriamiento nocturno en las provincias circunlacustres.

Consecuencia práctica: zonificar sólo por altitud sería un error de diseño de política.

7. Resultados — tendencia y técnicas avanzadas (P3, P5, P6)

Expone: Jhon Marco Aracayo Mamani

Tendencia interanual (P3) — se aplican *dos* métodos, no uno:

- **OLS**: óptimo con residuos normales, sensible a atípicos.
- **Mann-Kendall + pendiente de Sen**: no paramétrico, resistente.

Reportar ambos es lo honesto: si coinciden, la conclusión es robusta; si discrepan, **la discrepancia es el hallazgo** y se declara en lugar de elegir el método más favorable.

Validación cruzada entre fuentes

- $r = 0,611$; sesgo medio $+1,29$ °C
- Concordancia en la clasificación de helada: **83,1 %**
- La correlación moderada es *coherente* con la diferencia de resolución (9 km frente a 55 km), no un error.

Técnicas avanzadas aplicadas (P5, P6)

- **PCA** — factores latentes del sistema; *scree*, cargas, biplot y 3D.
- **K-Means** — zonificación agroclimática; k por codo y silueta.
- **Jerárquico (Ward)** — dendrograma de las 13 provincias.
- **Isolation Forest** — días atípicos *multivariantes*.
- **Z modificada (MAD)** — extremos robustos a contaminación.
- **Random Forest** — importancia por permutación, ROC y PR.
- **Correlación** Pearson/Spearman con valores p y VIF.
- **Mapa geográfico interactivo.**

Partición cronológica, no aleatoria: con series autocorrelacionadas, una partición aleatoria filtraría información y inflaría las métricas.

8. Conclusiones

Expone: Jhon Marco Aracayo Mamani

1. El riesgo por heladas en Puno es **estructuralmente heterogéneo**: la brecha entre la provincia más y la menos expuesta abarca todo el rango posible.
2. El umbral agronómico (3 °C) multiplica por **2,5** los días de riesgo respecto al meteorológico: la cifra relevante para el agro no es la del fenómeno físico.
3. La **altitud es el primer factor pero no el único**: el efecto termorregulador del lago Titicaca domina en las provincias circunlacustres.
4. El fenómeno se concentra en una **ventana estacional estrecha**, coincidente con la estación seca y el cielo despejado que permite la pérdida radiativa nocturna.
5. Las técnicas multivariantes muestran que el sistema está gobernado por **pocos factores latentes** (un eje térmico y otro de humedad), lo que abarata el monitoreo.
6. Dos reanálisis independientes **coinciden en el 83,1 %** de la clasificación de helada: la señal no es un artefacto de un producto concreto.
7. El proyecto entrega un **instrumento reproducible** (semilla fija, pipeline auditable de 13 etapas, pruebas automatizadas), no sólo un conjunto de gráficos.

8. Recomendaciones y limitaciones

Expone: Jhon Marco Aracayo Mamani

Decisiones que habilitan los datos

- **Gobierno regional:** focalizar el seguro agrario y la inversión en protección en las provincias del extremo superior del ranking, donde el beneficio marginal por unidad invertida es mayor.
- **Dir. Reg. de Agricultura:** calendarios de siembra diferenciados *por provincia*, no regionales; alerta temprana basada en nubosidad y humedad, observables con antelación.
- **Productores:** priorizar variedades tolerantes al frío en la franja altitudinal crítica; concentrar medidas en la ventana estacional identificada.
- **Academia:** densificar la red de estaciones donde el reanálisis muestra mayor incertidumbre entre fuentes.

Límites que declaramos

- Malla de ≈ 9 km: **suaviza extremos locales** y no resuelve fondos de valle.
- Reanálisis, **no estación de superficie**.
- **Diez años** caracterizan la variabilidad interanual, pero la OMM exige 30 para normales climáticas: *no atribuimos cambio climático*.
- Una sola capital **representa** cada provincia.
- Sin datos de rendimiento agrícola: no cuantificamos el daño económico.
- El índice de riesgo tiene **pesos fijados por criterio experto**, no calibrados contra daño observado.

Gracias por su atención

Quedamos atentos a sus preguntas

Riesgo agroclimático por heladas en la región Puno

Jhon Marco Aracayo Mamani · Juan Diego Canaza Paucara · Angie Tatiana Luque Pacheco

Visualización de Datos (SIS328) · E.P. Ingeniería de Sistemas
Universidad Nacional del Altiplano · Puno — Perú · 2026

Datos: ERA5-Land / ERA5 — Copernicus Climate Change Service (ECMWF), vía Open-Meteo

Validación: MERRA-2 — NASA Langley Research Center (POWER Project)